

Dynamique

1^{re} année

Thème 2 : mouvements et interactions

2.2. Lois de Newton

Notions et contenus	Capacités exigibles
Quantité de mouvement · Masse d'un système. Conservation de la masse pour système fermé.	· Exploiter la conservation de la masse pour un système fermé.
· Quantité de mouvement d'un point et d'un système de points. Lien avec la vitesse du centre de masse d'un système fermé.	· Établir l'expression de la quantité de mouvement pour un système de deux points sous la forme : $\vec{p} = m \vec{v}(G)$.
· Première loi de NEWTON : principe d'inertie. · Référentiels galiléens.	· Décrire le mouvement relatif de deux référentiels galiléens.
· Notion de force. Troisième loi de NEWTON.	· Établir un bilan des forces sur un système ou sur plusieurs systèmes en interaction et en rendre compte sur un schéma.
· Deuxième loi de NEWTON.	· Déterminer les équations du mouvement d'un point matériel ou du centre de masse d'un système fermé dans un référentiel galiléen. · Mettre en œuvre un protocole expérimental permettant d'étudier une loi de force par exemple à l'aide d'un microcontrôleur.
· Force de gravitation. · Modèle du champ de pesanteur uniforme au voisinage de la surface d'une planète. · Mouvement dans le champ de pesanteur uniforme.	· Etudier le mouvement d'un système modélisé par un point matériel dans un champ de pesanteur uniforme en l'absence de frottement.
· Modèles d'une force de frottement fluide. · Influence de la résistance de l'air sur un mouvement de chute.	· Exploiter, sans la résoudre analytiquement, une équation différentielle : analyse en ordres de grandeur, détermination de la vitesse limite, utilisation des résultats obtenus par simulation numérique. · Écrire une équation adimensionnée. · Mettre en œuvre un protocole expérimental de mesure de frottements fluides.

· Tension d'un fil. · Pendule simple.	· Établir l'équation du mouvement du pendule simple. · Justifier l'analogie avec l'oscillateur harmonique dans le cadre de l'approximation linéaire.
--	---

2.3. Approche énergétique du mouvement d'un point matériel

Notions et contenus	Capacités exigibles
· Puissance, travail et énergie cinétique · Puissance et travail d'une force dans un référentiel.	· Reconnaître le caractère moteur ou résistant d'une force.
· Théorèmes de l'énergie cinétique et de la puissance cinétique dans un référentiel galiléen, dans le cas d'un système modélisé par un point matériel.	· Utiliser le théorème approprié en fonction du contexte.
· Champ de force conservative et énergie potentielle · Énergie potentielle. · Lien entre un champ de force conservative et l'énergie potentielle. Gradient.	· Établir et citer les expressions de l'énergie potentielle de pesanteur (champ uniforme), de l'énergie potentielle gravitationnelle (champ créé par un astre ponctuel), de l'énergie potentielle élastique. · Déterminer l'expression d'une force à partir de l'énergie potentielle, l'expression du gradient étant fournie. · Dédire qualitativement, en un point du graphe d'une fonction énergie potentielle, le sens et l'intensité de la force associée.
Énergie mécanique · Énergie mécanique. Théorème de l'énergie mécanique. · Mouvement conservatif.	· Distinguer force conservative et force non conservative. · Reconnaître les cas de conservation de l'énergie mécanique. · Utiliser les conditions initiales.
· Mouvement conservatif à une dimension.	· Identifier sur un graphe d'énergie potentielle une barrière et un puits de potentiel. · Dédire d'un graphe d'énergie potentielle le comportement qualitatif : trajectoire bornée ou non, mouvement périodique, positions de vitesse nulle.

· Positions d'équilibre. Stabilité.	· Dédurre d'un graphe d'énergie potentielle l'existence de positions d'équilibre. Analyser qualitativement la nature, stable ou instable, de ces positions.
· Petits mouvements au voisinage d'une position d'équilibre stable, approximation locale par un puits de potentiel harmonique.	· Établir l'équation différentielle du mouvement au voisinage d'une position d'équilibre. · <u>Capacité numérique</u> : à l'aide d'un langage de programmation, résoudre numériquement une équation différentielle du deuxième ordre non linéaire et faire apparaître l'effet des termes non linéaires.